



UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE DATOS DEPORTIVOS

Análisis de la toma de decisión en el tiro del invicto Bayer Leverkusen 2023/24

David Thomas Jacobs Maritzia

Fecha: 20/05/2026

Asignatura: Últimas Tendencias en la Aplicación del Análisis de Datos en el
Deporte Profesional

Profesor: Javier M. Buldú

1. Resumen

El fútbol moderno genera un volumen creciente de datos de alta resolución que permiten cuantificar aspectos del juego hasta ahora inaccesibles. En este trabajo se diseña y aplica una métrica para evaluar la calidad de la toma de decisión en el tiro del Bayer Leverkusen durante su temporada invicta 2023/24 en la Bundesliga, utilizando los datos abiertos de eventos y visión 360 de StatsBomb.

La metodología se basa en tres componentes: (1) una función de probabilidad de marcar geométrica que incorpora la distancia a portería, el número de defensores en el triángulo de tiro y la proximidad al defensor más cercano; (2) un modelo logístico de intercepción de pase adaptado a una perspectiva posicional, comparando la distancia de cada jugador a la trayectoria del pase con la distancia recorrida por el balón; y (3) un análisis de la red de pases previa al tiro, siguiendo el marco de Ramos et al. (2018), que define la fase de ataque como unidad temporal.

El análisis abarca 602 tiros con datos 360 disponibles. El 54,5% de los tiros se clasifican como buena decisión, es decir, situaciones en las que no existía un compañero con mayor probabilidad de marcar y trayectoria de pase libre. Los tiros clasificados como buena decisión presentan un xG medio significativamente superior (0,132 frente a 0,095), lo que valida la coherencia de la métrica. Víctor Boniface lidera el ranking de volumen de tiros, mientras que Adam Hložek encabeza la proporción de buenas decisiones entre los jugadores con mayor participación. El contexto del partido, capturado mediante un mapa de calor de ventanas temporales y estado del marcador, revela que el Bayer tomaba sus mejores decisiones en los tramos finales del partido en situaciones de empate.

No se incorpora xGOT porque StatsBomb Open Data no proporciona una variable xGOT documentada y consistente para todos los tiros. Por tanto, la validación del valor de tiro se realiza con xG.

Aunque el enunciado original hace referencia a tiros a puerta, el análisis considera todos los eventos de tipo Shot del Bayer Leverkusen. Esta decisión permite evaluar la decisión de finalizar independientemente del resultado posterior del disparo y mantiene el tamaño muestral completo.

2. Planteamiento del problema

El tiro a puerta es el evento más determinante del fútbol: su eficacia define el resultado. Sin embargo, la calidad de un tiro no depende únicamente de la posición del tirador, sino de si era la mejor opción disponible en ese momento. Un jugador puede disparar con un xG de 0,15 cuando existía un compañero libre con una probabilidad de marcar de 0,30; en ese caso, la decisión fue subóptima independientemente del resultado.

Esta pregunta, ¿debió haber pasado?, es relevante tanto desde el análisis táctico como desde el scouting individual. Los datos 360 de StatsBomb, que capturan la posición de todos los jugadores en el momento de cada evento, hace posible responder a esta pregunta de forma sistemática.

El caso de estudio es el Bayer Leverkusen de la temporada 2023/24, el primer equipo en ganar la Bundesliga de forma invicta en la historia de la competición. Su estilo de juego posicional y colectivo lo convierte en un sujeto de estudio especialmente interesante para analizar si la calidad de las decisiones individuales en el tiro estaba alineada con su superioridad de equipo.

Hipótesis de trabajo:

- Los tiros clasificados como buena decisión presentarán mayor xG medio que los tiros con alternativas de pase disponibles.
- Existirá variabilidad significativa entre jugadores en la calidad de su toma de decisión.
- El contexto del partido (tiempo y marcador) influirá en la calidad de las decisiones.

3. Datos utilizados

3.1 Fuente y tipo de datos

Los datos provienen de StatsBomb Open Data (<https://github.com/statsbomb/open-data>), la plataforma de datos abiertos de StatsBomb. Se utilizan dos tipos de datos complementarios:

- Datos de eventos (Events): registro de todos los eventos del partido con atributos detallados. Cada evento incluye tipo, equipo, jugador, minuto, segundo, posición en el campo y atributos específicos del tipo (e.g., resultado del tiro, xG, destinatario del pase).
- Datos 360: para cada evento relevante, StatsBomb captura la posición de todos los jugadores visibles en el fotograma (freeze frame), indicando si son compañeros o rivales del equipo en posesión. Estos datos son los que permiten el análisis de contexto espacial en el momento del tiro.

3.2 Alcance y cobertura

El conjunto de datos cubre los 34 partidos del Bayer Leverkusen en la Bundesliga 2023/24 para los que StatsBomb dispone de datos 360 públicos. El equipo jugó 34 partidos en la temporada, siendo invicto (28 victorias, 6 empates).

Parámetro	Valor
Temporada	Bundesliga 2023/24
Equipo	Bayer Leverkusen
Partidos con datos 360	34
Tiros del Bayer analizados	623
Tiros con datos 360 disponibles	602 (96,6%)
Total eventos cargados	137.765
Registros 360	118.581

Tabla 1. Resumen del conjunto de datos utilizado.

3.3 Preprocesamiento

Los datos de eventos y 360 se cargan y normalizan mediante pandas (json_normalize). El campo match_id se utiliza como clave de unión, y el campo event_uuid del archivo 360 se vincula con el id del evento. Se filtran los tiros de tipo Shot correspondientes al equipo Bayer Leverkusen. Para el análisis de la red de pases, se utiliza el campo possession de StatsBomb, que incrementa en cada cambio de posesión, como delimitador de la fase de ataque.

Las posiciones de los jugadores en el freeze frame se expresan en el sistema de coordenadas StatsBomb: [0,120] en el eje x (portería rival en x=120) y [0,80] en el eje y.

4. Metodología

4.1 Métrica de probabilidad de marcar

Para cada tiro, se define el triángulo de tiro como la región del campo delimitada por la posición del tirador y los dos postes de la portería rival (poste izquierdo en [120, 36] y poste derecho en [120, 44] en coordenadas StatsBomb). La pertenencia de un defensor a este triángulo se determina mediante coordenadas baricéntricas, garantizando robustez ante degeneración geométrica.

A partir de esta geometría se calcula una función de probabilidad de marcar p para cada posición del campo:

$$d_0 = \sqrt{(x - 120)^2 + (y - 40)^2}$$
$$\theta = \arccos\left(\frac{d_L^2 + d_R^2 - w_g^2}{2d_L d_R}\right)$$
$$p_{\text{score}} = \exp\left(-\lambda d_0 - \alpha n_{\text{def}} - \frac{1 - \alpha}{d_m}\right)$$

donde d_0 es la distancia al centro de portería, n_{def} el número de defensores dentro del triángulo de tiro, y d_m la distancia al defensor más cercano del triángulo. Los parámetros $\lambda=0,08$ y $\alpha=0,6$ ponderan la penalización por distancia y la contribución de los defensores respectivamente.

Esta función se calcula para el tirador y para cada compañero visible en el freeze frame 360. Un compañero se considera en posición válida (no en fuera de juego) aplicando la regla del segundo último defensor sobre las posiciones x de los rivales.

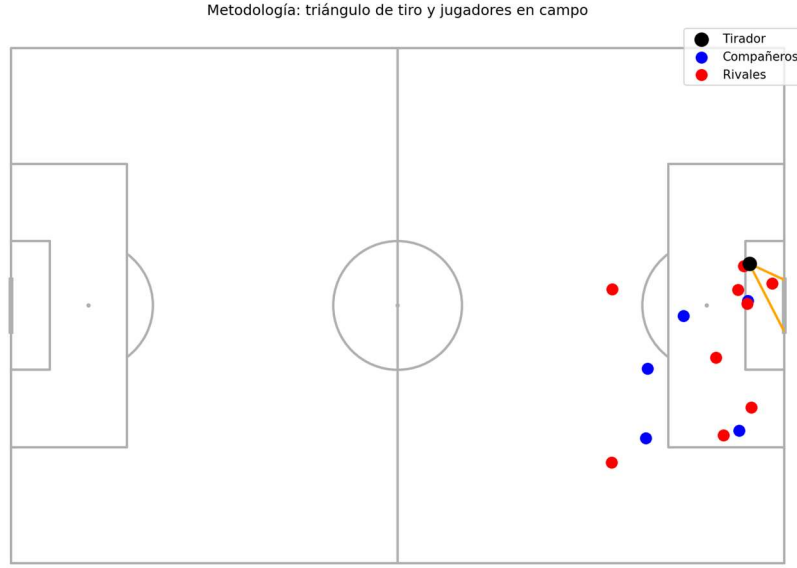


Figura 1. Triángulo de tiro (naranja) definido por el tirador y los postes de la portería. Los rivales dentro del triángulo (rojo intenso) penalizan la probabilidad de marcar. Los parámetros geométricos d_0 , n_def y d_m se indican en el título.

4.2 Modelo de intercepción de pase

Para evaluar si existía una trayectoria de pase libre hacia un compañero mejor colocado, se implementa una adaptación posicional del modelo logístico de intercepción descrito en Spearman et al. (2017) y Peralta Alguacil (2019). Dado que StatsBomb 360 no proporciona tracking continuo ni velocidades reales, los tiempos de llegada se sustituyen por distancias relativas al punto k de la trayectoria.

La probabilidad de que un jugador rival p intercepte el balón en el punto k de la trayectoria se modela como:

$$k_j = b_{ini} + \frac{j}{n_{steps}} (b_{fin} - b_{ini}), \quad j = 1, \dots, n_{steps}$$

$$T_p(k_j) = \|p - k_j\|, \quad T_{b_{ini}}(k_j) = \|b_{ini} - k_j\|$$

$$\sigma(d) = \sigma_{base} \cdot d, \quad d = \|b_{fin} - b_{ini}\|$$

$$\rho_{intercept}(p, b_{ini}, b_{fin}, k_j) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{T_p(k_j) - T_{b_{ini}}(k_j)}{\sqrt{3} \sigma(d)/\pi}\right)}$$

$$\rho_{intercept}^{max}(p, b_{ini}, b_{fin}) = \max_{j \in \{1, \dots, n_{steps}\}} \rho_{intercept}(p, b_{ini}, b_{fin}, k_j)$$

donde $T_p(k_j)$ es la distancia del jugador al punto k , $T_{b_{ini}}(k_j)$ es la distancia recorrida por el balón hasta k , y $\sigma(d) = 0,45 \cdot d$ es la incertidumbre temporal proporcional a la distancia del pase. La trayectoria se discretiza en 25 puntos y se toma la probabilidad máxima.

La probabilidad de intercepción del equipo rival se obtiene mediante la regla del complemento sobre todos los rivales:

$$I(b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}) = 1 - \prod_{p \in P_{\text{rivales}}} (1 - \rho_{\text{intercept}}^{\text{max}}(p, b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}))$$

$$P(b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}) = 1 - \prod_{p \in P_{\text{comp}}} (1 - \rho_{\text{intercept}}^{\text{max}}(p, b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}))$$

$$r(b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}) = I(b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}) - P(b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}})$$

$$\text{pase libre} \Leftrightarrow I(b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}) < 0.5 \wedge r(b_{\text{ini}}, b_{\text{fin}}) \leq 0$$

El riesgo del pase se define como $r = I - P$, donde P es la probabilidad análoga de retención por parte de los compañeros. Un pase se considera libre cuando $I < 0,5$ y $r \leq 0$.

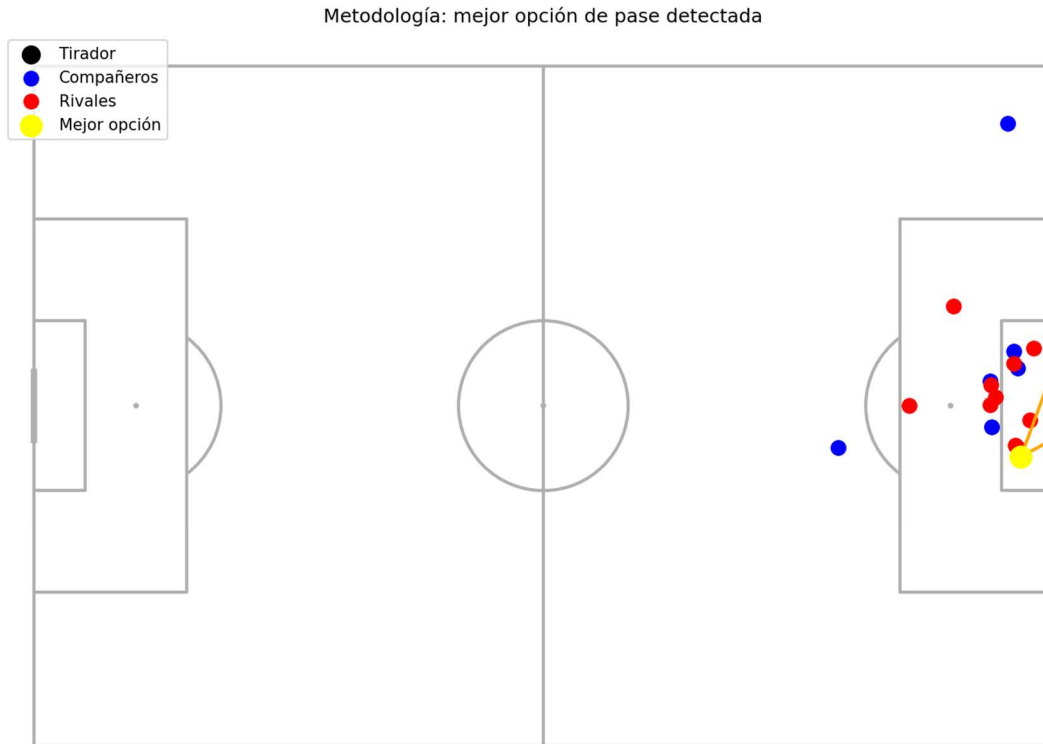


Figura 2. Ejemplo de detección de mejor opción de pase. La estrella negra indica al tirador, el nodo amarillo al compañero con mayor $p(\text{marcar})$ y trayectoria libre (flecha verde). El triángulo de tiro del tirador aparece en naranja discontinuo.

4.3 Métrica de decisión

Se define la métrica de decisión para cada tiro como:

$$V_c = P(b_{\text{ini}}, c) \cdot p_{\text{score}}(c)$$

$$V_{\text{mejor comp}} = \max_{c \in C_{\text{validos}}} V_c$$

$$\text{decision_value} = p_{\text{score}}(\text{tirador}) - V_{\text{mejor comp}}$$

$$\text{good}_{\text{decision}} = \begin{cases} 1, & \text{si no existe alternativa mejor con posicion valida y pase libre} \\ 0, & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

donde $p_{\text{opción_compañero_óptima}}$ es el valor esperado del mejor pase disponible, calculado como $\text{prob_éxito} \times p(\text{marcar})_{\text{compañero}}$ entre todos los compañeros con mayor probabilidad de marcar, posición válida y trayectoria de pase libre. Si no existe tal compañero, $\text{decision_value} = p(\text{marcar})_{\text{tirador}}$.

Un tiro se clasifica como buena decisión ($\text{good_decision} = \text{True}$) cuando no existe ningún compañero que cumpla simultáneamente las tres condiciones: mayor p_{score} , posición válida (sin fuera de juego) y línea de pase libre.

Un tiro se excluye del análisis cuando el freeze frame 360 no contiene ningún compañero visible, dado que la comparativa no sería posible.

4.4 Red de pases previa al tiro

Como análisis complementario, se construye la red de pases del Bayer Leverkusen previa a cada tiro siguiendo el marco temporal de Ramos et al. (2018): la unidad de análisis es la fase de ataque completa, definida como el conjunto de eventos desde la recuperación del balón (inicio del campo possession de StatsBomb) hasta el tiro.

Las redes se construyen con NetworkX como grafos dirigidos y ponderados (DiGraph), donde los nodos son los jugadores y el peso de las aristas es el número de pases entre cada par. La posición de cada nodo se determina de forma espacial: los pasadores se ubican con la media de las posiciones de inicio de sus pases y los receptores con la media de las posiciones finales del pase (red espacialmente embebida, siguiendo Buldú et al., 2018). Se calculan las siguientes métricas siguiendo la taxonomía de Buldú et al. (2018, 2019):

- Macroescala: densidad, coeficiente de clustering ponderado, camino medio (con distancia topológica = $1/\text{peso}$), mayor valor propio de la matriz de adyacencia.

$$d_{ij}^{\text{red}} = \frac{1}{w_{ij}}$$

- Microescala: in-degree y out-degree ponderados del tirador, betweenness centrality, eigenvector centrality.

Se calculan las correlaciones de Pearson entre estas métricas de red y las variables de decisión (good_decision , decision_value) y calidad del tiro (shot_xg).

5. Resultados

5.1 Análisis global de la métrica de decisión

De los 602 tiros analizados, 328 (54,5%) se clasifican como buena decisión y 274 (45,5%) como mala decisión. El decision_value medio global es de 0,082. Este resultado indica que, en aproximadamente la mitad de los tiros, existía al menos un compañero con mayor probabilidad de marcar, posición válida y línea de pase libre.

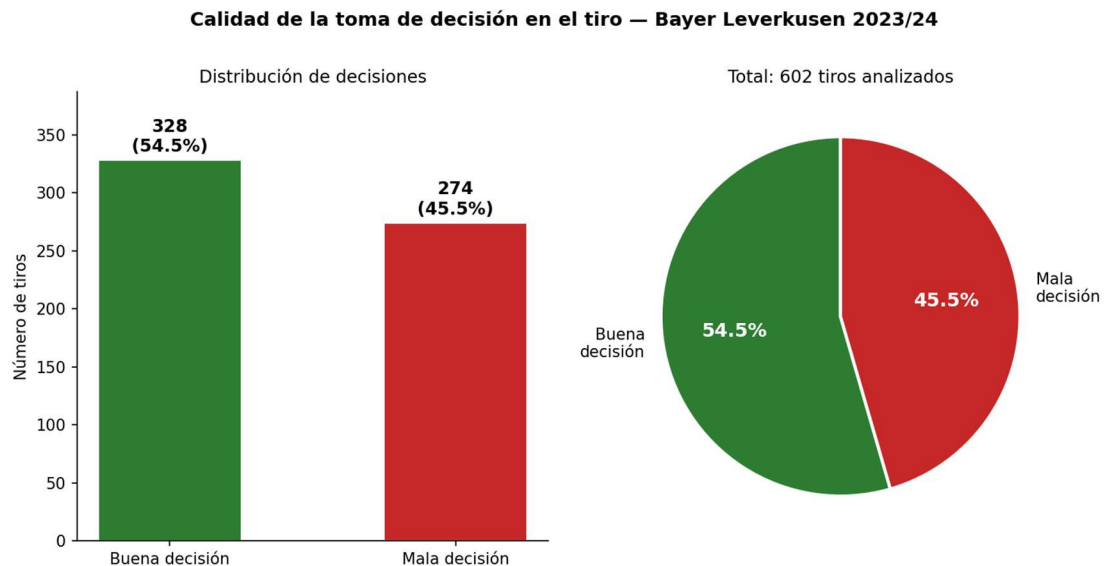


Figura 3. Distribución de buenas y malas decisiones en los 602 tiros analizados. El 54,5% de los tiros se clasifica como buena decisión.

5.2 Relación entre decisión y calidad del tiro (xG)

Los tiros clasificados como buena decisión presentan un xG medio de 0,132, frente a 0,095 de las malas decisiones. Esta diferencia del 38,8% relativo es el resultado más relevante del trabajo: confirma que cuando el tirador era objetivamente la mejor opción de su equipo, el tiro era de mayor calidad en términos esperados. Ello valida la coherencia interna de la métrica.

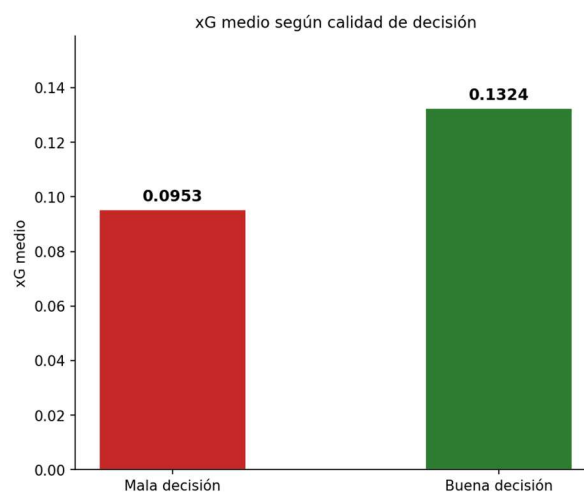


Figura 4. xG medio según calidad de decisión. Las buenas decisiones presentan un xG un 38,8% superior.

En cuanto a la relación entre el número de alternativas de pase disponibles y la calidad del tiro, el diagrama de dispersión de la Figura 5 muestra que los tiros con buena decisión (0 alternativas disponibles) cubren todo el rango de xG, incluyendo los valores más altos de la distribución. Los tiros con una o dos alternativas disponibles (malas decisiones) tienden a concentrarse en xG bajos, lo que sugiere que cuando existía un compañero mejor colocado, el tirador se encontraba en una posición objetivamente inferior.

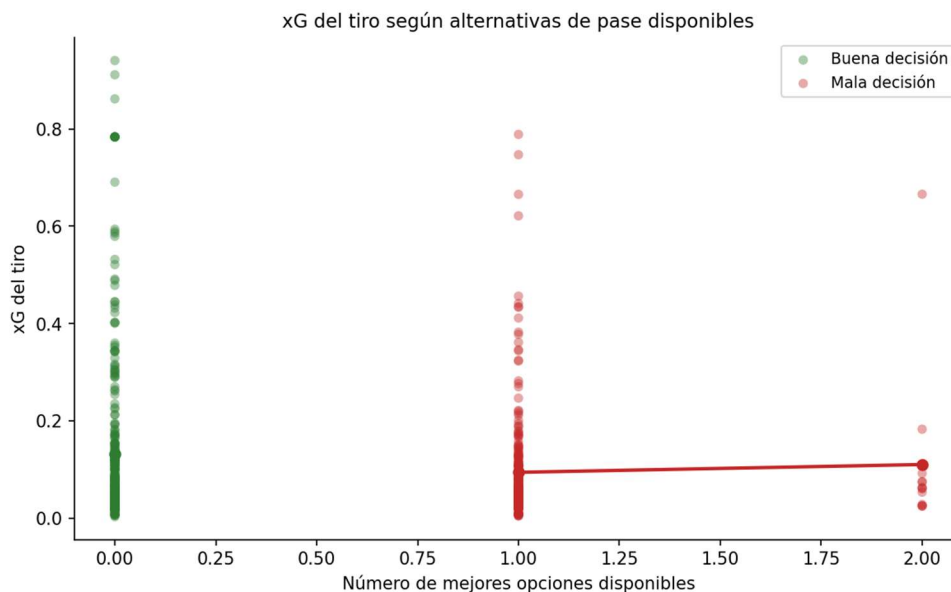


Figura 5. xG del tiro según el número de mejores opciones de pase disponibles. Los tiros con 0 alternativas (buena decisión) presentan mayor dispersión de xG y valores más altos. La línea roja muestra la media de xG para las malas decisiones.

5.3 Contexto temporal y de marcador

El mapa de calor de la Figura 7 cruza la ventana temporal del partido (4 tramos) con el estado del marcador desde la perspectiva del Bayer Leverkusen (5 categorías), mostrando el decision_value medio en cada celda.

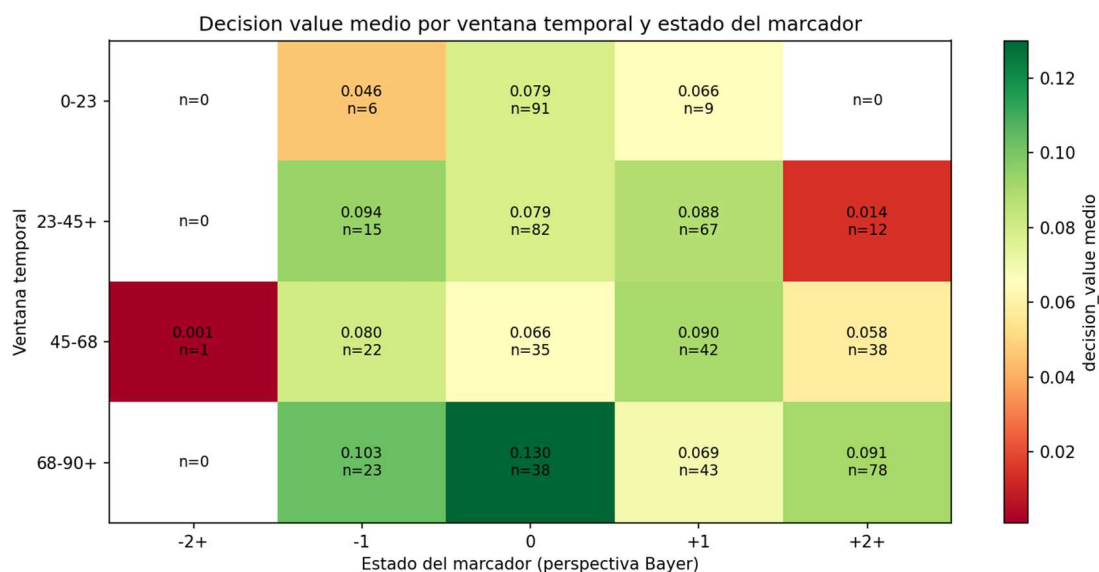


Figura 7. Mapa de calor de decision_value medio por ventana temporal y estado del marcador. Verde = mayor valor (mejor decisión relativa); rojo = menor valor.

El resultado más destacable es la celda 68-90+ / marcador 0 (empate), que presenta el mayor decision_value medio de toda la matriz (0,130) con 38 tiros. Indica que, en los tramos finales en empate, el Bayer tiraba desde posiciones donde era objetivamente la mejor opción, lo que puede interpretarse como una expresión de la solidez del equipo bajo presión. En contraste, la ventana 0-23 muestra los valores más bajos en las celdas con marcador favorable (+1, +2+), aunque con muestra insuficiente para interpretaciones sólidas.

5.4 Ranking de jugadores según toma de decisión

La Figura 8 muestra el ranking de jugadores con al menos 5 tiros analizados, ordenados por proporción de buenas decisiones. Adam Hložek lidera el ranking con un 78,9% de buenas decisiones en 19 tiros, seguido de Borja Iglesias (71,43%, 7 tiros) y Exequiel Palacios (61,9%, 21 tiros). En el extremo opuesto, Nathan Tella presenta la menor proporción (35,0%, 20 tiros), junto con Josip Stanišić (44,44 %, 9 tiros) y Alejandro Grimaldo, aunque con el segundo mayor volumen de tiros (68), se sitúa por debajo del 50%.

Víctor Boniface, con el mayor volumen de tiros (77), se sitúa ligeramente por encima de la media global, con un 54,5% de buenas decisiones. Florian Wirtz, el jugador más destacado de la temporada, presenta un 56,5% en 69 tiros, también cerca de la media.

Es importante subrayar una limitación metodológica: los datos 360 no identifican a los jugadores del freeze frame (sólo si son compañero o rival), por lo que no es posible construir el ranking de «¿quién estaba mejor colocado para tirar?» que pediría el enunciado original de la tarea. El ranking que se presenta mide la calidad de la decisión tomada, no el posicionamiento objetivo del jugador.

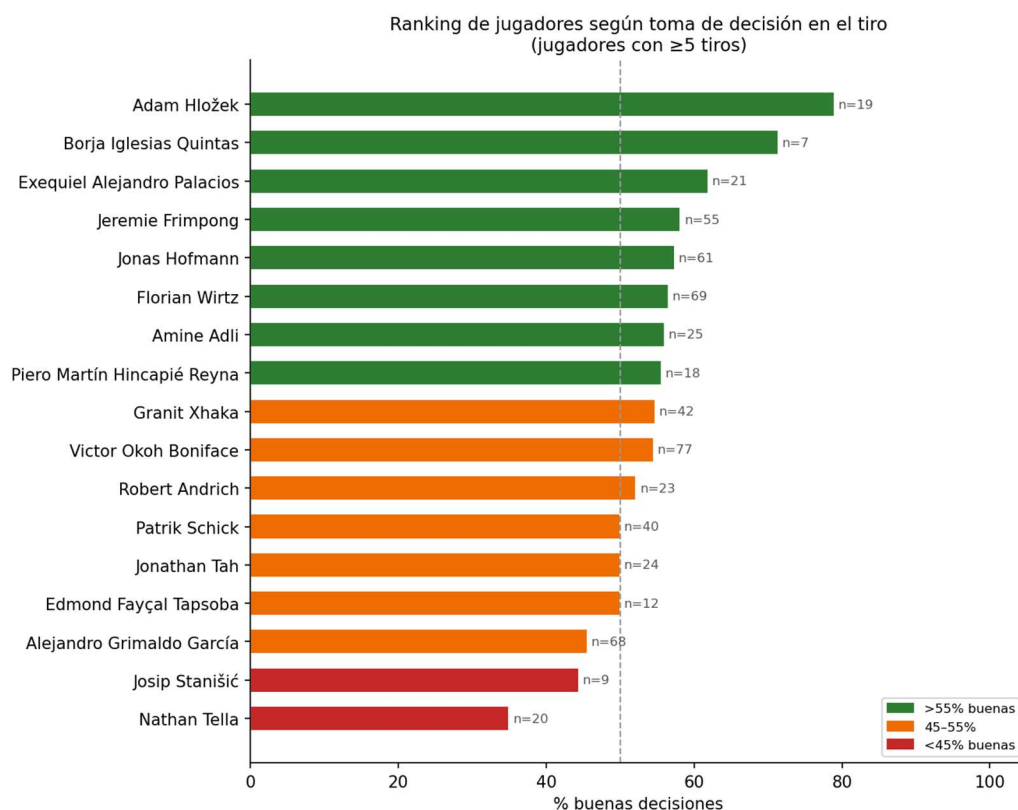


Figura 8. Ranking de jugadores según proporción de buenas decisiones (jugadores con ≥ 5 tiros). La línea discontinua marca el 50%. El número de tiros de cada jugador se indica a la derecha de cada barra.

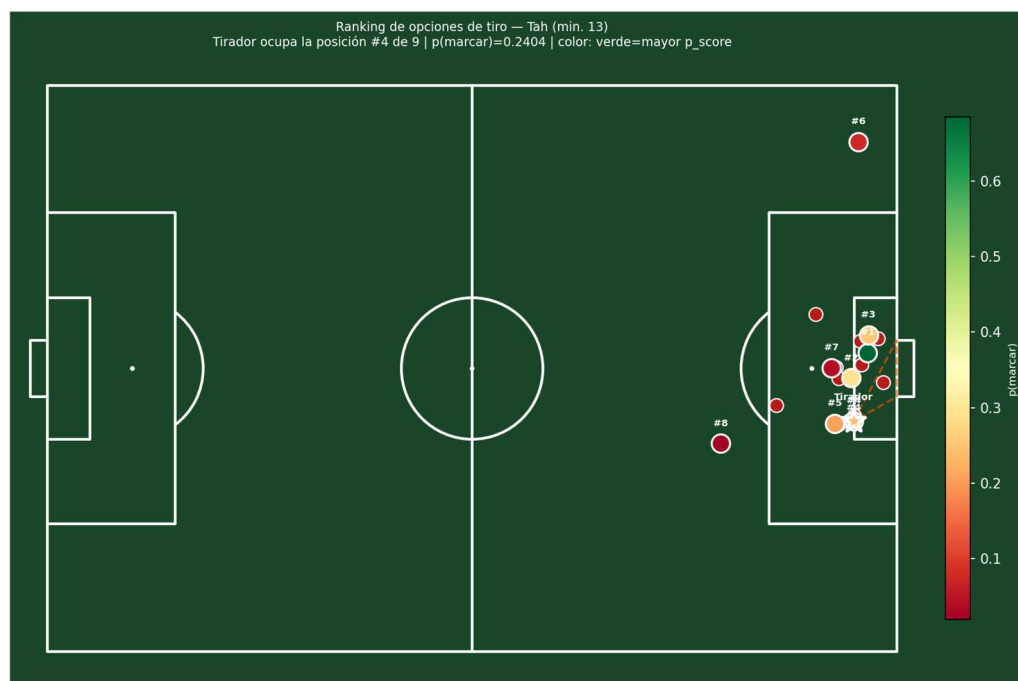


Figura 9. Ejemplo de ranking de opciones de tiro en un momento concreto. Los nodos están coloreados por $p(\text{marcar})$: verde = mejor opción, rojo = peor. El tirador (estrella) aparece etiquetado con su posición en el ranking.

5.5 Análisis de la red de pases previa al tiro

De los 602 tiros, 553 (91,9%) presentan al menos un pase previo en la misma posesión. La media de pases por posesión previa al tiro es de 8,2, con un coeficiente de clustering medio de 0,127 y un camino medio de 1,94. Estos valores, consistentes con los encontrados por Buldú et al. (2019) para redes de pases en fútbol de élite, indican que el Bayer llegaba al tiro tras posesiones bien estructuradas y trianguladas.

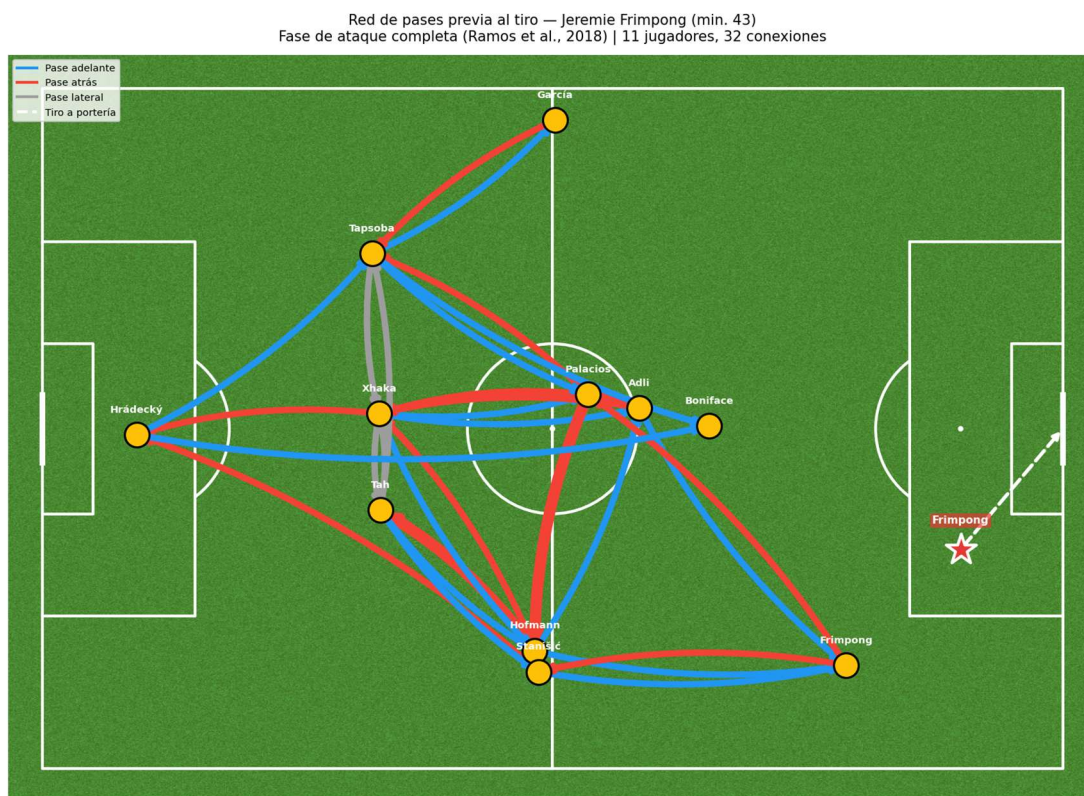


Figura 10. Red de pases previa al tiro de Jeremie Frimpong (min. 43). La fase de ataque completa (Ramos et al., 2018) involucró 11 jugadores y 32 conexiones. El tamaño del nodo es proporcional a la *eigenvector centrality*. El color de las aristas indica la dirección del pase (azul = adelante, rojo = atrás). La estrella roja indica la posición del tiro.

Las correlaciones entre las métricas de red y las variables de decisión son en general bajas ($|r| < 0,04$ en la mayoría de los casos), salvo la correlación entre el camino medio de la red y *good_decision* ($r = -0,21$). Este resultado indica que posesiones con redes más densas y mejor conectadas (menor camino medio) se asocian ligeramente a mejores decisiones de tiro, en línea con los hallazgos de Buldú et al. (2019) sobre el papel del shortest path como indicador de cohesión colectiva.

La baja correlación general es, en sí misma, un resultado relevante: sugiere que la calidad de la decisión en el momento del tiro depende más del contexto espacial inmediato (posición, defensores en triángulo) que de la estructura de la posesión previa. Esto es coherente con el planteamiento de Ramos et al. (2018) de que las propiedades de la red capturan el estilo de ataque del equipo, pero no necesariamente la calidad de la decisión individual en el último momento.

6. Conclusiones y recomendaciones

6.1 Conclusiones principales

Este trabajo presenta una métrica original para evaluar la calidad de la toma de decisión en el tiro en fútbol, aplicada al Bayer Leverkusen invicto de la Bundesliga 2023/24. Los principales hallazgos son:

- El 54,5% de los 602 tiros analizados se clasifican como buenas decisiones, lo que indica que en prácticamente la mitad de las situaciones de tiro existía un compañero objetivamente mejor colocado con trayectoria de pase libre.
- La métrica es internamente coherente: los tiros clasificados como buena decisión presentan un xG medio un 38,8% superior (0,132 vs. 0,095). Los tiros más efectivos (goles) tienen la mayor proporción de buenas decisiones (65,1%), mientras que los bloqueados muestran la menor (46,9%).
- El contexto del partido influye en la calidad de las decisiones: el Bayer tomaba sus mejores decisiones en los tramos finales en situación de empate, lo que puede interpretarse como una expresión de la madurez competitiva del equipo.
- Existe variabilidad significativa entre jugadores: Adam Hložek (78,9%) y Exequiel Palacios (61,9%) encabezan el ranking, mientras que Nathan Tella (35,0%) y Alejandro Grimaldo (45,6%) presentan las menores proporciones.
- Las métricas de red de pases previa al tiro (Ramos et al., 2018) muestran correlaciones bajas con la calidad de la decisión individual, salvo el camino medio ($r = -0,21$), lo que sugiere que la decisión en el tiro es más dependiente del contexto espacial inmediato que de la estructura colectiva de la posesión previa.

6.2 Limitaciones

- Los datos 360 no identifican a los jugadores del freeze frame, solo si son compañero o rival. Esto impide construir el ranking de «quién estaba mejor colocado para tirar» tal y como plantea el enunciado de la tarea.
- La métrica de probabilidad de marcar es una aproximación geométrica sin calibración empírica. Los parámetros λ y α no han sido ajustados por máxima verosimilitud sobre datos históricos de goles, lo que puede introducir sesgo en la comparativa absoluta de probabilidades.
- El modelo de intercepción logístico asume que el balón y los jugadores se mueven a velocidades relativas constantes, sin considerar la dirección real del movimiento de los jugadores en el freeze frame.
- El análisis se limita a los tiros del Bayer Leverkusen, por lo que no es posible comparar los resultados con otros equipos de la Bundesliga.

6.3 Líneas futuras

- Calibración de los parámetros λ y α mediante regresión logística sobre el conjunto completo de goles de StatsBomb Open Data.
- Incorporar la algebraic connectivity (λ_2 de la matriz Laplaciana) como métrica de cohesión colectiva en el análisis de redes, siguiendo la recomendación de Buldú et al. (2019).
- Extensión del análisis a toda la Bundesliga para comparar el estilo de decisión del Bayer con el de sus rivales, replicando el diseño comparativo de Buldú et al. (2019) para el Barcelona de Guardiola.
- Integración de datos de tracking para incorporar la velocidad y dirección de movimiento de los jugadores en el modelo de intercepción, reemplazando la aproximación puramente posicional.

7. Bibliografía

- Buldú, J. M., Busquets, J., Martínez, J. H., Herrera-Diestra, J. L., Echegoyen, I., Galeano, J., & Luque, J. (2018). Using Network Science to Analyse Football Passing Networks: Dynamics, Space, Time, and the Multilayer Nature of the Game. *Frontiers in Psychology*, 9, 1900.
- Buldú, J. M., Busquets, J., Echegoyen, I., & Seirullo, F. (2019). Defining a historic football team: Using Network Science to analyze Guardiola's F.C. Barcelona. *Scientific Reports*, 9, 13602.
- Ramos, J., Lopes, R. J., & Araújo, D. (2018). What's next in complex networks? Capturing the concept of attacking play in invasive team sports. *Sports Medicine*, 48, 17–28.
- Spearman, W., Basye, A., Dick, G., Hotovy, R., & Pop, P. (2017). Physics-based modeling of pass probabilities in soccer. MIT Sloan Sports Analytics Conference.
- Peralta Alguacil, F. J. (2019). Quantifying the risk of passes in football using tracking data. MSc Thesis.
- StatsBomb (2024). StatsBomb Open Data. <https://github.com/statsbomb/open-data>
- StatsBomb (2024). StatsBomb Open Data Specification v1.1. StatsBomb Technical Documentation.
- StatsBomb (2024). Open Data Events v4.0.0. StatsBomb Technical Documentation.
- StatsBomb (2024). Open Data 360 Frames v1.0.0. StatsBomb Technical Documentation.

8. Anexos

Anexo A: Descripción matemática de las métricas de red

Coeficiente de clustering ponderado (Buldú et al., 2019):

$$C_w(i) = \sum_{j,k} w_{ij} \cdot w_{jk} \cdot w_{ik} / \sum_{j,k} w_{ij} \cdot w_{ik}$$

donde w_{ij} es el número de pases entre los jugadores i y j . El coeficiente de clustering mide la tendencia del equipo a formar triángulos de pase.

Distancia topológica entre jugadores:

$$l_{ij} = 1 / w_{ij}$$

El camino medio d se calcula como la media de la distancia topológica mínima entre todos los pares de jugadores usando el algoritmo de Dijkstra.

Eigenvector centrality: medida de la importancia de un nodo que tiene en cuenta la importancia de sus vecinos. Se obtiene como el vector propio v_1 asociado al mayor valor propio λ_1 de la matriz de adyacencia ponderada.

Anexo B: Resumen de resultados numéricos

Métrica	Valor
Tiros analizados	602
Buenas decisiones	328 (54,5%)
Malas decisiones	274 (45,5%)
decision_value medio global	0,082
xG medio buenas decisiones	0,132
xG medio malas decisiones	0,095
Tiros con pases previos en posesión	553 (91,9%)
Media pases/posesión previa	8,2
Clustering medio de red	0,127
Camino medio de red	1,94
Correlación camino medio ↔ good_decision	-0,21

Tabla 2. Resumen de métricas cuantitativas principales del análisis.